

Instituto Superior de Formación Técnica Municipal “Leopoldo Marechal”

*Prácticas
Profesionalizantes I*

GrooveSpace

Leandro Fernandez

DNI:43469224

Prof. Lucas Cardozo

Actual fecha límite: 15 de Abril.

ÍNDICE

Extracción	3
Libros y manuales	3
Documentación	3
Registros internos	3
Presentaciones	3
Publicaciones especializadas	3
Investigaciones	3
Educción	3
Cliente (dueño del complejo)	4
Expertos	4
→ Equipo IT del complejo:	4
→ Asesor legal:	4
Usuarios	4
→ Encargado del estudio:	4
→ Músico (como usuario):	4
→ Administrador de reservas:	4
Reglas de dominio	4
Alto Nivel	4
Requisitos Funcionales (RF)	4
Requisitos No Funcionales (RNF)	5
Bajo Nivel	5
Requisitos Funcionales (RF)	5
Requisitos No Funcionales (RNF)	6
Diagrama de casos de uso (DCU)	6
Especificación del caso de uso: Solicitar reserva	7
Plantilla	7

Extracción

Libros y manuales

- Bibliografía sobre gestión de espacios culturales y administración de salas de ensayo.
- Manuales de buenas prácticas en reservas y alquiler de equipamiento musical.

Documentación

- Formal: Políticas de privacidad para artistas y bandas.
- Informal: Planillas de reservas en papel, mensajes de WhatsApp y audios utilizados por los músicos para solicitar turnos.

Registros internos

- Historial de reservas de salas (horarios, bandas, equipamiento).
- Listados de disponibilidad de instrumentos adicionales (amplificadores, platillos, guitarras).
- Datos de ocupación y cancelaciones en horarios pico (viernes por la tarde).

Presentaciones

- Material de capacitación para encargados del estudio sobre uso del sistema digital.

Publicaciones especializadas

- Artículos sobre plataformas de reservas en espacios culturales y gestión de salas de ensayo.

Investigaciones

- Encuestas de satisfacción de músicos sobre el sistema actual (teléfono/WhatsApp).
- Estudios comparativos con otros complejos culturales que ya implementaron plataformas digitales.

Educción

Cliente (dueño del complejo)

- ¿Cuál es el objetivo principal del sistema? Optimizar reservas y evitar superposiciones.
- ¿Qué métricas indicarán éxito? Reducción de dobles reservas, mayor ocupación de salas, satisfacción de músicos.
- ¿Qué presupuesto y plazos manejan para la implementación?
- ¿Qué reportes necesita ver en el tablero de control? (ocupación diaria, demanda de salas, uso de equipamiento).

Expertos

- Equipo IT del complejo:
 - ◆ Restricciones tecnológicas: servidor local en Node.js, persistencia en JSON.
 - ◆ ¿Se requiere integración con otros sistemas externos?
 - ◆ Políticas internas de seguridad y respaldo de datos.
- Asesor legal:
 - ◆ Normativas de protección de datos sensibles (privacidad de bandas reconocidas).
 - ◆ Restricciones sobre mostrar información en pantallas públicas.
 - ◆ Reglas de auditoría sobre accesos al sistema.

Usuarios

- Encargado del estudio:
 - ◆ ¿Qué tareas manuales consumen más tiempo? Control de reservas y disponibilidad de instrumentos.
 - ◆ ¿Qué alertas visuales serían útiles? Avisos de salas bloqueadas o demoras en liberación.
- Músico (como usuario):
 - ◆ ¿Qué dificultades encuentra hoy? Dobles reservas, esperas en pasillos, falta de confirmación rápida.
 - ◆ ¿Qué información necesita ver en pantalla? Horarios disponibles, pase digital, historial de reservas.
 - ◆ ¿Qué condiciones de interfaz son críticas? Modo oscuro, botones de alto contraste.
- Administrador de reservas:
 - ◆ ¿Qué problemas operativos genera la asignación simultánea de turnos?
 - ◆ ¿Qué herramientas ayudarían a visualizar rápidamente ocupación y cancelaciones?

Reglas de dominio

- No se permiten reservas en horarios ya ocupados.
- No se permiten sobretornos ni tiempos inválidos.

Alto Nivel

Requisitos Funcionales (RF)

- El sistema deberá permitir reservar salas en tiempo real.
- El sistema deberá validar automáticamente que no existan reservas duplicadas.
- El sistema deberá mostrar un pase digital con horario y equipamiento.
- El sistema deberá calcular costos adicionales por alquiler de instrumentos.
- El sistema deberá generar reportes de ocupación diaria.

Requisitos No Funcionales (RNF)

- El sistema deberá ser compatible con Chrome, Safari y Firefox.
- El sistema deberá ofrecer interfaz móvil con modo oscuro y botones de alto contraste.
- El sistema deberá garantizar privacidad: no mostrar nombres de bandas en pantallas públicas.
- El sistema deberá soportar múltiples reservas simultáneas en horarios pico.

Bajo Nivel

Requisitos Funcionales (RF)

Reservar salas en tiempo real

- ◆ El sistema deberá consultar disponibilidad en reservas y mostrar horarios libres.
- ◆ Confirmación inmediata en pantalla con comprobante digital.
- ◆ Excepción: si la sala está ocupada, mensaje "Horario no disponible".

Validar reservas duplicadas

- ◆ Comparación automática contra reservas.
- ◆ No se permite que dos bandas reserven la misma sala en el mismo horario.
- ◆ Excepción: si el tiempo solicitado es inválido, mensaje "Reserva inválida".

Mostrar pase digital

- ◆ Generación automática tras confirmar reserva.
- ◆ Contenido: sala, horario, equipamiento, costo total.
- ◆ Formato: visualización en pantalla y opción de descarga.

Calcular costos adicionales

- ◆ Suma automática de instrumentos extra al costo base.
- ◆ Cálculo previo a la confirmación.
- ◆ Salida: costo total actualizado en pantalla.

Generar reportes diarios

- ◆ Tablero consolidado para administración.
- ◆ Contenido: salas ocupadas/libres, instrumentos alquilados, horarios pico.
- ◆ Formato: tabla y gráficos exportables.

Requisitos No Funcionales (RNF)

Compatibilidad con navegadores

- ◆ Chrome, Safari y Firefox en últimas versiones.
- ◆ Pruebas de compatibilidad en escritorio y móvil.

Interfaz móvil con modo oscuro

- ◆ Activación por defecto en móviles.
- ◆ Botones de reserva en colores neón para visibilidad en baja iluminación.

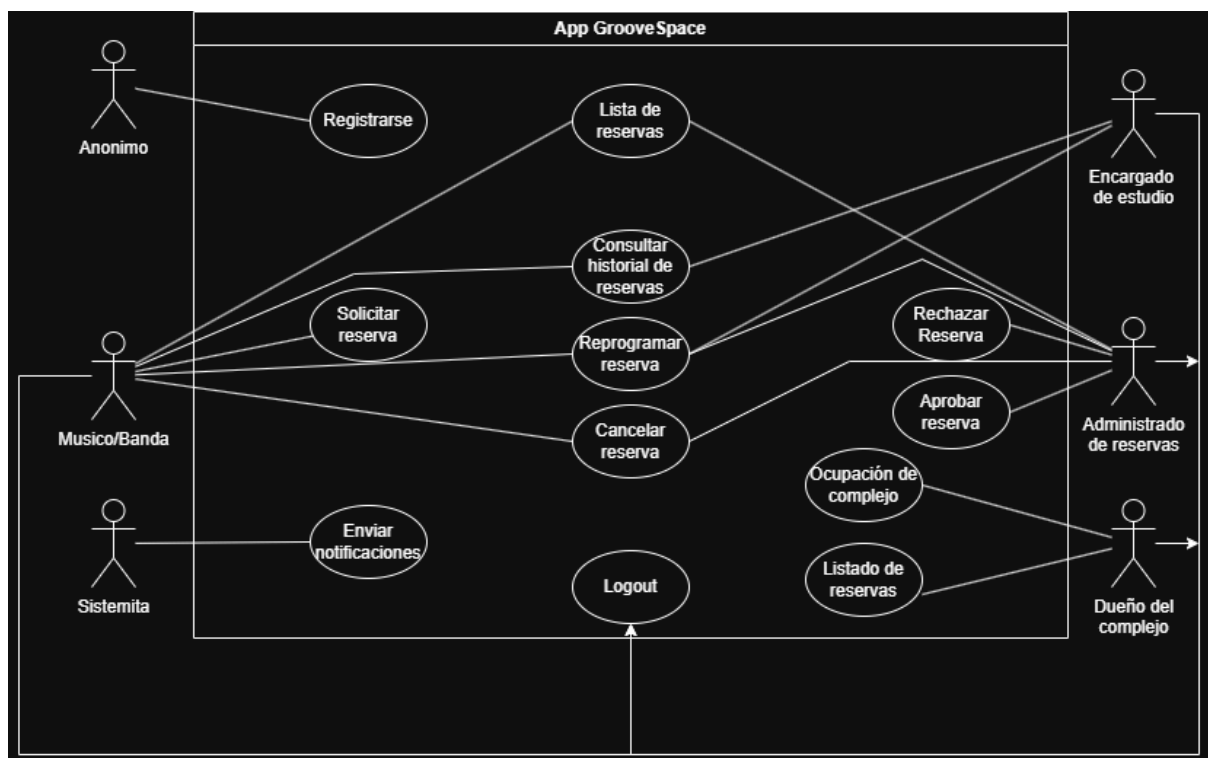
Privacidad en pantallas públicas

- ◆ Mostrar solo número de sala y estado (Libre/Ocupada).
- ◆ Nunca mostrar nombre de banda, integrantes o estilo musical.

Soporte de múltiples reservas simultáneas.

- ◆ Al menos 100 reservas simultáneas en horarios pico.
- ◆ Medición: pruebas de estrés con simulación de carga.

Diagrama de casos de uso (DCU)



Especificación del caso de uso: Solicitar reserva

Plantilla

Nombre: Solicitud de reserva

Tipo: Base

Descripción General: El Músico, tras autenticarse en el sistema, seleccionará de manera secuencial la sala de ensayo y la fecha deseada. El sistema verificará la disponibilidad y mostrará los horarios libres. Una vez confirmada la reserva, esta quedará registrada en estado pendiente y se enviará al Músico una notificación con los detalles correspondientes.

Actores Principales: Músico / Banda

Actores Secundarios: -

Autor: Analista

Fecha de Creación: 15/4

Precondiciones: Completar el inicio de sesión o registro.

Puntos de Extensión: No tiene extensiones a otros CU.

Flujo Normal

1. El músico selecciona el caso de uso "Solicitar Reserva"
2. El sistema carga las salas de ensayo disponibles
3. El músico selecciona la sala deseada
4. El sistema carga los horarios disponibles en la sala seleccionada
5. El músico selecciona fecha
6. El sistema consulta horarios disponibles en esa fecha
7. El músico selecciona una hora
8. El sistema muestra un resumen con los detalles de la sala que incluye fecha y horario
9. El músico confirmó reserva
10. El sistema registra esta solicitud y la marca como "Pendiente", dispara el módulo de notificación con los detalles en el correo del músico, y finaliza el caso de uso.

Poscondición: Solicitud de Reserva registrada en el sistema bajo "Pendiente"

Flujos Alternativos

- A0: Cancelación:
 - *) En cualquier momento antes del paso 9
 - *El Paciente oprime "cancelar"
 - *El sistema finaliza este caso de uso.
- A1: No hay espacio para reservas:
 - *) El Sistema muestra un mensaje de "No tenemos reservas disponibles" y muestra una fecha disponible en la agenda de GrooveSpace

- *El músico selecciona esta fecha sugerida*El sistema finaliza este caso de uso. (volvemos al paso 6)
- A2: Sistema caído:
 - Simplemente no tenemos sistema